

ERS

Estudio de Factibilidades

Introducción

La gestión de los recursos tecnológicos constituye un aspecto fundamental para el funcionamiento de las instituciones educativas. La administración del inventario, la resolución de incidencias técnicas y la planificación del uso de laboratorios requieren mecanismos organizados y accesibles que faciliten la coordinación del trabajo.

Se propone el diseño e implementación de un sistema informático que permita centralizar la información y operativa de la coordinación de informática, mejorando la organización, reduciendo tiempos de respuesta y favoreciendo la toma de decisiones basada en datos.

Propósito

El sistema está dirigido a solicitantes de soporte y servicios (docentes, estudiantes y administrativos), personal técnico y coordinadores responsables de la gestión y supervisión de los recursos informáticos.

Alcance

Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática (SGRSI), una plataforma web tipo intranet destinada a digitalizar y centralizar los procesos administrativos y técnicos de la Coordinación de Informática.

- A. Debe permitir la gestión integral del inventario tecnológico, contemplando altas, bajas y modificaciones de activos informáticos (ABM), y su catalogación.
- B. Debe registrar la trazabilidad de equipos, manteniendo un historial de asignaciones (quién tuvo qué equipo y cuándo), permitiendo auditorías ante pérdidas o daños.
- C. Debe contemplar el registro y control de préstamos y devoluciones de equipos, con disponibilidad en tiempo real.
- D. Debe incluir un módulo de Mesa de Ayuda para registrar incidencias mediante tickets, permitiendo el seguimiento del ciclo de vida (Pendiente, En Proceso, Resuelto).
- E. Debe permitir que el personal técnico registre diagnósticos, notas de resolución e historial por equipo, generando una base de conocimiento para futuros diagnósticos y decisiones de reemplazo.

F. Debe incorporar un módulo de Gestión de Solicitudes de Servicio, para que docentes y usuarios habilitados puedan solicitar preparación de laboratorios, instalación de software o configuraciones previas a clases.

G. Debe permitir organizar y calendarizar tareas preventivas y reactivas según demanda real.

H. Debe incluir un módulo de Toma de Decisiones, con un dashboard de métricas y reportes (por ejemplo: equipos más fallados, tiempos promedio de resolución, solicitudes por período, uso de laboratorios).

I. Debe implementar control de acceso por roles (Administrador/Coordinador, Técnico/Soporte, Solicitante), con permisos diferenciados.

El sistema se estructurará en módulos principales:

- Gestión de inventario y préstamos: Registro, catalogación y trazabilidad de activos tecnológicos.
- Mesa de ayuda: Registro, seguimiento y cierre de incidencias técnicas.
- Gestión de solicitudes de servicio: Canal formal para la planificación de recursos.
- Toma de decisiones: Panel de métricas y reportes.

Comunicación entre módulos

- El módulo de Gestión de Inventario y Préstamos comparte información de los equipos con el módulo Mesa de Ayuda para asociar incidencias, diagnósticos e historial técnico.
- El módulo de Gestión de Solicitudes de Servicio comparte información con el módulo Mesa de Ayuda para la gestión y seguimiento de las solicitudes registradas.
- El módulo Toma de Decisiones recopila información proveniente de los módulos Gestión de Inventario y Préstamos, Mesa de Ayuda y Gestión de Solicitudes de Servicio para generar métricas, indicadores y reportes.
- Todos los módulos comparten una base de datos centralizada que garantiza la disponibilidad y consistencia de la información registrada en el sistema.

Descripción general

Perspectiva

El Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática (SGRSI) es un sistema intranet independiente, desarrollado como una plataforma web de uso interno. No forma parte de un sistema mayor ni depende de otros sistemas externos para su funcionamiento en su versión inicial. Es un software personalizado, para gestionar las necesidades ya mencionadas de una institución educativa.

Se clasifica como un sistema de información de gestión, orientado a la administración de servicios de soporte técnico y al control de inventario tecnológico. Se trata de una aplicación web multiusuario, basada en roles, que permite la interacción entre solicitantes, personal técnico y administradores dentro de un entorno centralizado.

Usuarios

Se identifican los siguientes usuarios que interactúan y sus objetivos respecto al sistema:

- **Usuario solicitante (directo):** Docentes o funcionarios administrativos que requieran asistencia técnica o el uso de recursos informáticos.
- **Usuario asistentes técnico/soporte (directo):** Personal encargado de brindar soporte informático y atender solicitudes dentro del instituto (Coordinación de informática).
- **Usuario administrador/coordinador (directo):** Responsable de la coordinación, tendrá acceso completo a la plataforma.
- **Usuarios indirectos (indirecto):** Equipo de dirección se ve beneficiado y recibe reportes por el sistema sin haberlo operado.

Tabla de usuarios:

Usuario	Nivel de Interés	Objetivo Principal	Funciones principales
Solicitante	Alto	Solicitar asistencia técnica y servicios informáticos	Registrar incidencias, realizar solicitudes de servicio y consultar el estado de solicitudes
Tecnico/Soporte	Alto	Gestionar incidencias y recursos tecnológicos	Atender tickets, registrar diagnósticos, documentar soluciones, gestionar inventario, préstamos y devoluciones, actualizar estados de equipos e incidencias
Administrador/ Coordinador	Medio	Supervisar y administrar el sistema	Gestionar usuarios, supervisar incidencias y solicitudes, administrar el inventario, acceder a métricas y reportes, controlar el funcionamiento general del sistema
Equipo de dirección	Medio-Bajo	Apoyar la toma de decisiones institucionales	Consultar reportes, métricas e información generada por el sistema

Funciones

El sistema permite gestionar de forma integral las incidencias técnicas y los recursos informáticos del instituto, organizando la interacción entre distintos tipos de usuarios.

Los usuarios solicitantes pueden registrar incidencias y realizar solicitudes de servicio, accediendo al sistema con credenciales diferenciadas que determinan sus permisos según su rol.

El personal técnico se encarga de atender los tickets generados, registrar diagnósticos, actualizar el estado de las incidencias, documentar soluciones y gestionar el inventario tecnológico, incluyendo préstamos, devoluciones y el seguimiento del estado de los equipos.

El usuario administrador o coordinador posee acceso completo a la plataforma, permitiendo la gestión de usuarios, el control del inventario, la supervisión general del sistema y la visualización de métricas e informes para el seguimiento del desempeño.

Finalmente, el sistema genera información relevante que permite a los usuarios indirectos, como el equipo de dirección, tomar decisiones estratégicas basadas en datos, optimizando la planificación institucional y el uso de los recursos.

Análisis FODA (del proyecto)

Se realiza la identificación ponderada de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del proyecto.

Fortalezas

Programa con alta seguridad, alto control de usuarios

Oportunidades

Implementación futura en otras instituciones

Al centralizar los datos, queda establecido para el uso

Debilidades

Dependencia con el cliente para el avance del sistema

Amenazas

Cambios de requerimientos por parte del cliente

Dependencia de servidores y herramientas externas

Demora en correcciones por parte del cliente

Fallas en redes

Retraso de entregas, acumulación de tareas

Dependencia de teórico (clases) para el aprendizaje en el que se basa el proyecto

Requerimientos Específicos

Requerimientos funcionales

Módulo 0 - Funciones generales, usuarios y notificaciones

General

- RF-M0-01 El sistema permitirá a los usuarios consultar el estado de solicitudes e incidencias.

Usuario técnico/asistente

- RF-M0-02 El sistema permitirá dar de alta una notificación a la bandeja de notificaciones.

Usuario Administrador

- RF-M0-03 El sistema permitirá dar de alta a los usuarios del sistema.
- RF-M0-04 El sistema permitirá dar de baja a los usuarios del sistema.
- RF-M0-05 El sistema permitirá modificar los datos de los usuarios del sistema.
- RF-M0-06 El sistema permitirá consultar el listado de usuarios del sistema.

Módulo 1 - Gestión de inventario, préstamos y uso de recursos

Usuario solicitante

- RF-M1-01 El sistema permitirá dar de alta registros de uso de recursos informáticos.

Usuario técnico/asistente

- RF-M1-02 El sistema permitirá visualizar la información del inventario de activos tecnológicos.
- RF-M1-03 El sistema permitirá listar los equipos según tipo, estado y características relevantes.
- RF-M1-04 El sistema permitirá registrar el historial de asignación.
- RF-M1-05 El sistema permitirá consultar el historial de asignación.
- RF-M1-06 El sistema permitirá registrar el historial de préstamos de equipos.
- RF-M1-07 El sistema permitirá consultar el historial de préstamos de equipos.
- RF-M1-08 El sistema permitirá registrar el historial de devoluciones de equipos.
- RF-M1-09 El sistema permitirá consultar el historial de devoluciones de equipos.

- RF-M1-10 El sistema permitirá actualizar el estado de los equipos según su condición.
- RF-M1-11 El sistema permitirá registrar préstamos de dispositivos tecnológicos.
- RF-M1-12 El sistema registrará los datos del préstamo: número de serie, marca del equipo, nombre del estudiante, cédula, fecha y hora del préstamo.
- RF-M1-13 El sistema permitirá dar de alta la devolución de equipos prestados.
- RF-M1-14 El sistema permitirá dar de bajas las devoluciones de equipos prestados.
- RF-M1-15 El sistema permitirá modificaciones de la devolución de equipos prestados.
- RF-M1-16 El sistema permitirá consultar el listado de la devolución de equipos prestados.
- RF-M1-17 El sistema permitirá consultar el historial de incidencias asociado a cada equipo.
- RF-M1-18 El sistema permitirá consultar el listado de registros de uso de recursos informáticos.

Usuario Administrador

- RF-M1-19 El sistema permitirá dar de alta activos del inventario tecnológico.
- RF-M1-20 El sistema permitirá dar de baja activos del inventario tecnológico.
- RF-M1-21 El sistema permitirá modificar los datos de los activos del inventario tecnológico.
- RF-M1-22 El sistema permitirá consultar el listado del inventario tecnológico.
- RF-M1-23 El sistema permitirá consultar el estado de los recursos tecnológicos registrados.
- RF-M1-24 El sistema permitirá consultar la disponibilidad de los recursos tecnológicos registrados.

Módulo 2 - Mesa de ayuda

Usuario solicitante

- RF-M2-01 El sistema permitirá registrar incidencias mediante tickets.

Usuario técnico/asistente

- RF-M2-02 El sistema permitirá dar de alta tickets de incidencias.
- RF-M2-03 El sistema permitirá dar de baja tickets de incidencias.
- RF-M2-04 El sistema permitirá modificar tickets de incidencias.
- RF-M2-05 El sistema permitirá consultar el listado de tickets de incidencias.
- RF-M2-06 El sistema permitirá cambiar el estado de un ticket.
- RF-M2-07 El sistema permitirá filtrar los tickets según estado, urgencia y fecha de creación.

- RF-M2-08 El sistema permitirá registrar el diagnóstico técnico de cada incidencia.
- RF-M2-09 El sistema permitirá documentar las soluciones aplicadas a los tickets.

Usuario Administrador

- RF-M2-10 El sistema permitirá visualizar las incidencias registradas en el sistema.

Módulo 3 - Gestión de solicitudes de servicio

Usuario solicitante

- RF-M3-01 El sistema permitirá realizar solicitudes de servicio.
- RF-M3-02 El sistema permitirá al usuario consultar el estado de sus solicitudes.
- RF-M3-03 El sistema mostrará información del estado de las solicitudes (pendiente, en proceso, resuelto).

Usuario técnico/asistente

- RF-M3-04 El sistema permitirá dar de alta las solicitudes de servicio asignadas al área técnica.
- RF-M3-05 El sistema permitirá dar de baja las solicitudes de servicio asignadas al área técnica.
- RF-M3-06 El sistema permitirá modificaciones de las solicitudes de servicio asignadas al área técnica.
- RF-M3-07 El sistema permitirá consultar el listado de las solicitudes de servicio asignadas al área técnica.

Módulo 4 - Toma de decisiones

Usuario Administrador

- RF-M4-01 El sistema permitirá acceder a paneles de métricas y reportes del sistema.
- RF-M4-02 El sistema permitirá generar reportes del sistema.
- RF-M4-03 El sistema permitirá exportar reportes en formato PDF.
- RF-M4-04 El sistema permitirá exportar reportes en formato Excel.

Requerimientos no funcionales

1. Rendimiento

- RNF-01 El sistema deberá responder a las solicitudes comunes (inicio de sesión, consultas de inventario, tickets y préstamos) en un tiempo máximo de 2 a 3 segundos bajo carga normal.
- RNF-02 Las operaciones de registro, edición y eliminación no deberán superar los 5 segundos.
- RNF-03 El sistema deberá soportar múltiples usuarios concurrentes sin que el tiempo de respuesta de las consultas supere los 5 segundos.

2. Seguridad

- RNF-04 Las contraseñas deberán almacenarse utilizando el algoritmo de hash seguro bcrypt.
- RNF-05 Los datos de los usuarios deberán mantenerse privados y accesibles únicamente según los permisos establecidos.
- RNF-06 El acceso al sistema estará restringido mediante autenticación de usuarios.
- RNF-07 El sistema deberá manejar roles diferenciados (administrador y técnico/asistente) con permisos específicos para cada uno.
- RNF-08 El administrador deberá contar con control total sobre usuarios y activos, mientras que el técnico gestionará incidencias y préstamos según los permisos definidos.
- RNF-09 Los datos sensibles deberán protegerse mediante un modelo de control de acceso basado en roles (RBAC).

3. Usabilidad

- RNF-10 El sistema deberá contar con una interfaz organizada mediante menús, formularios y mensajes descriptivos que permitan al usuario realizar las operaciones principales sin requerir conocimientos técnicos avanzados.
- RNF-11 El sistema deberá utilizar formularios estructurados con campos obligatorios, validaciones y mensajes de error para el registro de activos, incidencias y préstamos.

4. Disponibilidad

- RNF-12 El sistema estará disponible de lunes a viernes durante todo el año
- RNF-13 El sistema estará disponible durante el horario institucional establecido, dependiendo de la conexión a la red interna de la institución.
- RNF-14 El acceso externo al sistema estará habilitado únicamente dentro del horario institucional definido por la organización.

5. *Portabilidad*

- RNF-15 El sistema será compatible con los sistemas operativos Windows 10 o superior, Android 12 o superior, y navegadores basados en Chromium y Firefox en sus versiones actuales.

6. *Escalabilidad*

- RNF-16 El sistema estará organizado mediante módulos independientes, permitiendo agregar nuevas funcionalidades sin modificar la estructura existente.
- RNF-17 El sistema permitirá aumentar la cantidad de usuarios mediante una arquitectura separada por módulos y una base de datos centralizada, evitando cambios estructurales importantes.

7. *Mantenibilidad*

- RNF-18 El sistema estará desarrollado utilizando HTML5, CSS3 y JavaScript ES6, manteniendo la separación entre estructura, estilos y lógica.
- RNF-19 El sistema permitirá agregar nuevas funcionalidades mediante módulos independientes y separación de responsabilidades, reduciendo el impacto sobre funcionalidades existentes.
- RNF-20 El código deberá estar documentado siguiendo el estándar JSDoc, permitiendo describir funciones, parámetros y estructuras principales para facilitar futuras modificaciones.